

КОСМОХАКАТОН 2026

● Федеральный проект «Кадры для космоса»

Постановка кейса



ДЕТЕКТИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА КОНЦЕНТРАЦИИ МАКРОПЛАСТИКА

в морских акваториях

Серия интеллектуальных соревнований «КосмоХакатон»

Участникам необходимо разработать веб-сервис для выявления вероятных скоплений макропластика на морской поверхности и численной оценки его концентрации по спутниковым и полевым данным.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Детектирование и оценка концентрации макропластика в морских акваториях

Краткое содержание задачи

Участникам необходимо разработать веб-сервис для выявления вероятных скоплений макропластика на морской поверхности и численной оценки его концентрации по спутниковым и полевым данным. Пользователь выбирает акваторию и дату, изучает найденные зоны на карте, сопоставляет расчёт с наблюдениями и получает сведения о качестве и неопределённости результата.

Полное описание задачи

Проблематика

Для оценки загрязнения необходимо сопоставить спутниковые снимки с полевыми наблюдениями, различающимися методами, размерными классами и составом учитываемого мусора. Выделение скоплений осложняют водоросли, пена, волны, суда, мутная вода и блики. Достоверность количественных выводов зависит от пространственно-временного согласования данных, выбранного определения макропластика и подтверждённой области применения модели.

Пользователи и продуктовая цель

Основной пользователь — специалист по экологическому мониторингу. Сервис должен помогать ему проверять возможные зоны скопления пластика, сравнивать количественные оценки и определять участки для дополнительного обследования. Основной результат работы команды — реализованные алгоритмы детектирования и расчёта концентрации; веб-карта связывает их результаты с исходными данными и ограничениями оценки.

Пользовательский сценарий

Пользователь выбирает акваторию и доступную дату, просматривает исходный снимок и сведения о его качестве, изучает слой найденных зон и количественные показатели. Для выбранной зоны доступны сопоставление с полевыми наблюдениями, статус результата, его неопределённость и выгрузка. Состав экранов и способ взаимодействия с сервисом определяют участники.

Требования к результату

Результат	Содержание
Детектирование	Зоны или маски вероятного скопления макропластика с учётом характерного морского фона.
Концентрация	Поверхностная концентрация в шт./км ² для заявленного размерного класса и области применимости, с оценкой неопределённости.
Веб-карта	Снимки, полевые наблюдения, зоны детекции, количественные оценки, сведения о качестве, статусы и выгрузка.
Проверка качества	Результаты на отложенных данных, сравнение с базовым решением и разбор ошибок с возможностью повторного расчёта.

Допускается использование нескольких моделей. Совместное представление их результатов должно быть объяснимым и воспроизводимым.

Работа с данными

Стартовый набор

Участникам предоставляются реестр полевых наблюдений и описание его состава. Текущие CSV и README определяют содержание и смысл выданных данных. Обучающую и проверочную выборки, спутниковые пары и результаты алгоритмов участники формируют самостоятельно.

Материал	Содержание
<code>macroplastic_marine_samples.csv</code>	935 строк, 56 полей, 318 событий. Реестр с происхождением наблюдений, категориями и описанием качества.
<code>README_macroplastic_dataset.md</code>	Описание полей, единиц, методов наблюдения, источников и ограничений.

Состав наблюдений

Источник	Наблюдения	Особенности
S1, Тихий океан	Тралы и аэросъёмка	Размерные классы и способы оценки зависят от протокола.
S2, Саргассово море	Визуальные трансекты	Пластик и вспененный пластик; порог метода около 2 см.
S3, Северное море	Трансекты и предметы	Общий мусор и отдельные категории.
S4, Чёрное море	Визуальные трансекты	Общий мусор; часть параметров измерения отсутствует.

Подготовка выборок

Участникам необходимо определить целевую совокупность, материал, размерный класс и единицу концентрации, отобрать совместимые наблюдения и обосновать включения и исключения. При отборе учитываются `record_type`, `target_scope`, `measurement_profile`, `quality_flags` и сведения первоисточников. Отдельный предмет, категория, общий мусор и суммарный пластик относятся к разным целевым величинам.

Подготовка данных должна быть реализована в коде. Параметры отбора задаются в конфигурации; необходимые преобразования и состав выборок сохраняются. Разбиение учитывает зависимости между записями одного события и одной спутниковой сцены. Правила независимой проверки приведены в разделе «Исследование и проверка качества».

Расширение набора

Допускается использование дополнительных открытых данных. Для каждого источника необходимо указать происхождение, версию, лицензию, единицы, геометрию, время наблюдений и происхождение разметки. Выбор источников и способы подготовки данных участники обосновывают в материалах решения.

MARIDA, DOI 10.5281/zenodo.5151941 — спутниковая разметка морского мусора и сложного фона; эталонных значений концентрации в шт./км² не содержит. Copernicus Data Space, Earth Search STAC и Microsoft Planetary Computer — поиск и доступ к сценам. Biermann et al., 2020 — пример подхода к обнаружению плавающих скоплений; методы и индексы требуют проверки на выбранных сенсорах.

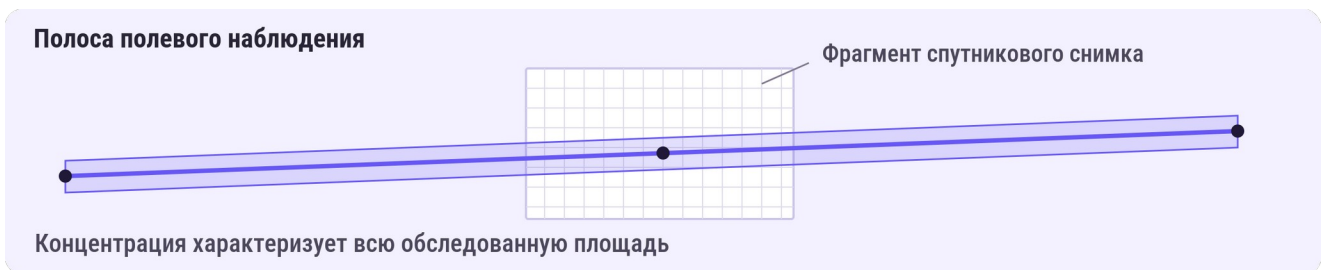
Получение и согласование спутниковых данных

Участникам необходимо реализовать подбор снимков через публичные каталоги STAC, Copernicus Data Space, Earth Engine или другой воспроизводимый источник. Сенсор, пространственный охват и временное окно участники выбирают с учётом размеров цели и динамики морской поверхности.

Пространственное и временное соответствие

Сопоставление выполняется на уровне событий event_id с учётом доступной геометрии: полосы наблюдения, отдельных сегментов или точек и их предметного смысла. Сегменты прерванных трансект восстанавливаются по открытым первоисточникам. Концентрация полевого наблюдения относится ко всей обследованной площади; при сопоставлении со снимком необходимо учитывать эту пространственную привязку.

Сцены подбираются по области и дате. При известном времени съёмки оно сопоставляется с интервалом полевого наблюдения; при неизвестном времени сохраняется соответствующая неопределённость. Ширина окна поиска и допустимый временной сдвиг обосновываются отдельно. При согласовании учитывается дрейф либо обосновывается допустимость выбранного временного сдвига.



Качество и согласование снимков

Для целевой области проверяются фактическое покрытие, облака, тени, блики, пена, суша и пригодные для анализа участки воды. Общая облачность сцены используется как предварительный фильтр. Помимо облачных флагов учитываются радиометрическая пригодность воды и подтверждения наличия пластика. Пригодность пикселя для анализа и принадлежность целевому классу проверяются отдельно. Источник эталонной разметки указывается отдельно от факта пространственного совпадения снимка и полевого наблюдения.

Обработка должна учитывать проекцию, исходное пространственное разрешение, радиометрию и сетку каналов. При приведении каналов с разрешением 20 м к сетке 10 м исходная детализация данных сохраняется.

Реестр сопоставления

Результатом подготовки является воспроизводимый реестр найденных кандидатов, принятых и отклонённых пар. В нём сохраняются scene_id, источник, время съёмки, временной сдвиг, геометрия, маски качества и связи с sample_id, а также причины принятия или отклонения. Отдельно фиксируются отсутствие сцены, недостаточное покрытие, непригодные пиксели и недостоверная синхронизация. Повторный запуск подготовки должен формировать реестр, согласованный с исходными данными.

Полевые наблюдения не гарантируют достаточного числа пригодных спутниковых пар для совместной калибровки. Допускается отдельная проверка детектора и количественной модели. Перенос численной оценки на спутниковые снимки требует отдельного подтверждения.

Выбор методов и количественная оценка

Участники самостоятельно определяют методы детектирования, оценки концентрации и совместного представления результатов. Выбранные подходы необходимо обосновать и проверить на данных. Архитектура решения может включать несколько моделей.

Детектирование скоплений

Алгоритм должен формировать зоны или маски вероятного скопления макропластика по входным снимкам. Допускаются спектральные признаки, классификация, сегментация и сочетания методов. Пространственный масштаб выводов должен соответствовать исходному разрешению снимков: для пикселей 10–30 м задача рассматривается на уровне вероятных скоплений. Проверка должна охватывать различие целевых зон и сложного морского фона: водорослей, пены, волн, судов, мутной воды и бликов.

Для разработки детектора можно использовать MARIDA и другие открытые размеченные спутниковые наборы. Участники указывают состав положительного класса и его соответствие выбранной цели: marine debris может включать различные виды морского мусора. Неразмеченные пиксели и подтверждённый фон учитываются раздельно.

Оценка концентрации

Участникам необходимо реализовать расчёт концентрации в шт./км² для выбранного определения макропластика. Допускаются регрессионная, пространственная, физически обоснованная и комбинированная модели. Формулы, преобразования единиц и агрегация должны быть доступны для проверки на контрольных примерах.

$$C = N / A$$

Для полевого измерения: N — число предметов выбранной совокупности; A — обследованная площадь в км². Спутниковое значение C имеет статус модельной оценки концентрации.

Условный контрольный пример	Результат
12 предметов на площади 0,20 км ²	$C = 12 / 0,20 = 60$ шт./км ² .
Модель оценила концентрацию на той же площади в 75 шт./км ²	Абсолютная ошибка — 15 шт./км ² .
Маска сегментации занимает 20% пикселей	Доля площади выделенной зоны. Для перехода к числу предметов требуется калибровка.

Основной количественный результат должен быть выражен в физической единице шт./км². Спектральные индексы, включая FDI, доля пикселей и условная шкала загрязнения могут использоваться при анализе; их перевод в концентрацию требует обоснованной калибровки. Оценка массы в г/км² допускается как дополнительный результат при наличии такой калибровки.

Неопределённость и область применения

Для численной оценки необходимо описать допущения, неопределённость в виде интервалов или сценариев и ограничения переноса на другие участки и снимки. Если перенос на выбранный участок не подтверждён, сервис показывает статус «концентрация недоступна» либо «исследовательская оценка» с указанием допущений.

Исследование и проверка качества

Независимая проверка

Разбиение данных фиксируется до эксперимента. Одно событие, его категории, повторные объекты, соседние фрагменты и одна сцена учитываются как зависимые записи; для соседних событий применяются пространственные и временные группы. Сохраняются составы обучающей и проверочной выборки с идентификаторами событий и сцен. Порог и гиперпараметры настраиваются без использования финальных проверочных меток.

Входы модели должны соответствовать данным, доступным при реальном применении. Из предикторов исключаются целевые концентрации, `items_count`, `density_numerator_items`, `source_object_filtered_items`, `reported_*`, `parent_*` и другие поля, производные от ответа.

Эксперименты и метрики

Основной и базовый алгоритмы сравниваются на одной проверочной выборке. В качестве базового детектора могут использоваться пороговый метод или простой классификатор; для концентрации — среднее или медиана обучающего профиля либо простой пространственный прогноз. Выбор базового решения остаётся за участниками.

Направление	Содержание проверки
Детектор	Precision, recall, F1 и, для масок, IoU на пригодной эталонной разметке. Указываются классы, источник меток, игнорируемые области и число независимых сцен или событий. Порог и настройки фиксируются; предсказания сохраняются для разбора ложных обнаружений и пропусков.
Концентрация	MAE в шт./км ² и дополнительная метрика по выбору, например RMSE. При нулевых значениях MAPE не используется как основная метрика. Сравниваются одинаковые размерные классы, единицы и пространственная область, к которой относится оценка; сохраняются эталонные значения и предсказания.

В материалах решения отдельно указывается, что проверено на полевых данных, спутниковой разметке и совместных парах. Заявленный перенос численной оценки на снимки подтверждается доступными данными и воспроизводимым экспериментом. Анализ включает удачные и ошибочные случаи, сложный морской фон и границы достоверности выводов.

Требования к веб-карте

Элемент	Содержание
Карта и карточка зоны	Исходный снимок, найденные зоны и полевые наблюдения. Концентрация, единица, размерный профиль, неопределённость; площадь зоны указывается отдельно. Измерения и модельные оценки имеют различные обозначения.
Легенда и фильтры	Единицы, размерный класс, даты снимка и измерения, источник наблюдения, версия модели и просмотр маски качества. Фильтры по дате и статусу.
Статусы и выгрузка	«Обнаружено», «не обнаружено», «недостаточно данных», «исследовательская оценка». Выгрузка GeoJSON или другого геоформата и CSV с показателями; повторный запуск сохранённого запроса.

Числа, единицы, геометрия и статусы должны согласовываться между алгоритмами, интерфейсом и экспортом. Сервис должен корректно обрабатывать пустые данные, некорректные входы и ошибки. Повторный запрос с теми же данными и настройками должен давать согласованный результат.

Состав итогового решения

Материалы для сдачи

Материал	Содержание
Работающий прототип	Веб-карта с исходными данными, зонами детекции, численной концентрацией, статусами и выгрузкой. Запуск по инструкции или доступный демонстрационный стенд.
Исходный код и README	Окружение, версии зависимостей и моделей, конфигурации, команды подготовки данных, запуска моделей и пересчёта метрик, требования к ресурсам и настройки необходимых ключей без публикации секретов.
Реестр данных и пар	Источники и лицензии, включённые и исключённые строки, идентификаторы событий и сцен, временные сдвиги, геометрия, маски качества, разбиение и причины исключения.
Результаты проверки	Фиксированная проверочная выборка с эталонными ответами, необходимые веса моделей, сохранённые предсказания и результаты базового решения на том же разбиении. Метрики, ошибки и неопределённость. Файлы доступны в составе сдачи или по ссылкам из README.
Краткий отчёт и презентация	Целевая величина, пользователь, выбранный метод, собственный вклад команды и ключевые решения, результаты экспериментов, удачные и ошибочные случаи, компромиссы, ограничения переноса на новые акватории и предложения по развитию.

Демонстрация решения

Демонстрация должна охватывать обработку снимка с проверкой качества, детектированием и отображением на карте, а также расчёт концентрации по полевым данным, отложенную проверку и представление результата на карте или в выгрузке. Участники разбирают сложный случай и выбранный статус результата, объясняют принятые решения и отвечают на вопросы экспертов. Должна быть доступна повторная проверка выбранного экспертами расчёта в пределах подготовленных данных без изменения исходного кода под конкретную точку.

Порядок сдачи

Все команды сдают решение через репозиторий на GitVerse. Проект размером до 2 ГБ включительно загружается полностью. Если размер превышает 2 ГБ, в GitVerse размещается только README.md со ссылкой на полный проект на другой площадке, например GitHub. По ссылке экспертам должны быть доступны проект и инструкция запуска.

Дополнительные возможности

Участники могут дополнить сервис анализом изменений загрязнения во времени и прогнозом его распространения, учётом течений и ветра, активным выбором новых наблюдений и оценкой стоимости обследования. Допускаются собственные функции сверх обязательной части. Необходимо объяснить пользовательскую потребность, связь функции с основным сценарием и подтвердить её пользу примером или сравнением.

Прогноз представляется отдельно от наблюдений; его проверка проводится без использования будущих данных. Дополнительные функции оцениваются отдельно. Их отсутствие не снижает оценку обязательной части; обязательные алгоритмы сохраняются в составе решения.

Оценивание — до 105 баллов: 55 отраслевых и 50 технических. Критерии приведены в отдельном документе «Критерии оценки».